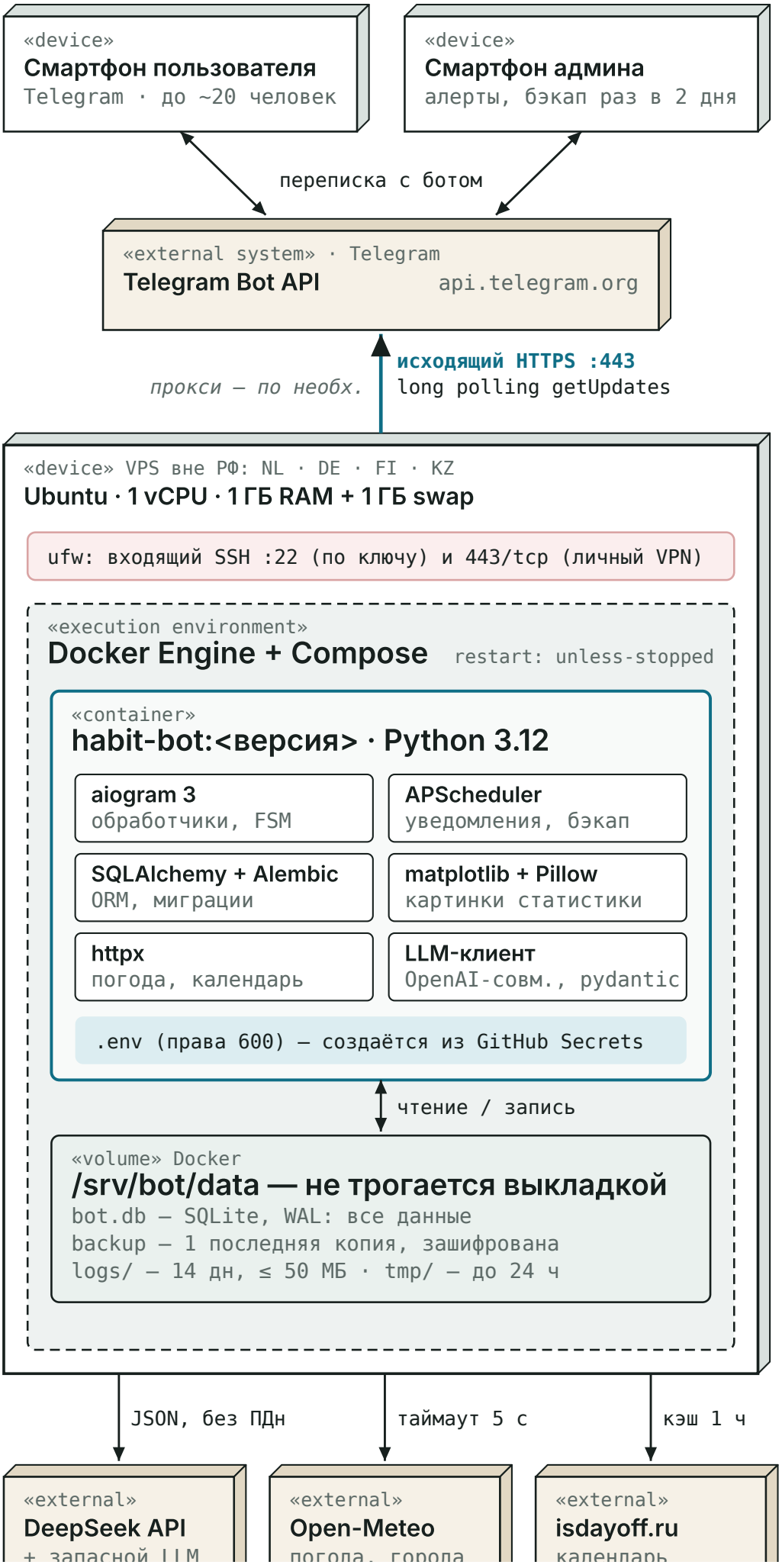
UML · ДИАГРАММА РАЗВЕРТЫВАНИЯ

# Дневник привычек: где и как работает бот

Собрано по бизнес-требованиям, редакция 9 от 26.10.2026, разделы 7.1–7.4. Первая схема показывает, как бот работает каждый день. Вторая — как новая версия попадает на сервер.

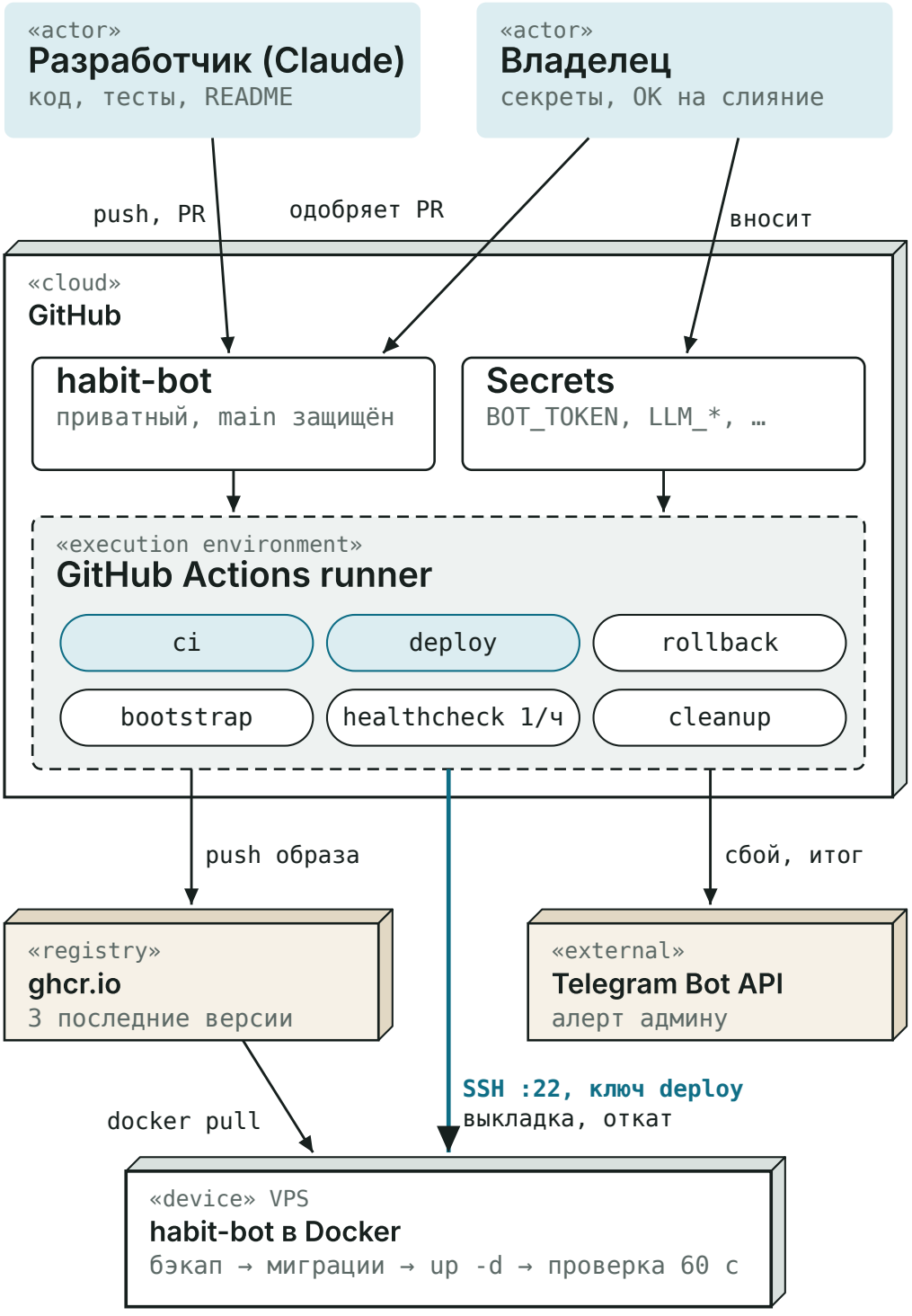
MVP  1 VPS · 1 контейнер  Europe/Moscow, граница суток 04:00

## 1. Работа бота


«device»
Смартфон пользователя
Telegram · до ~20 человек
«device»
Смартфон админа
алерты, бэкап раз в 2 дня
переписка с ботом
«external system» · Telegram
Telegram Bot API
api.telegram.org
прокси — по необх.
исходящий HTTPS :443
long polling getUpdates
«device» VPS вне РФ: NL · DE · FI · KZ
Ubuntu · 1 vCPU · 1 ГБ RAM + 1 ГБ swap
ufw: входящий SSH :22 (по ключу) и 443/tcp (личный VPN)
«execution environment»
Docker Engine + Compose
restart: unless-stopped
«container»
habit-bot:<версия> · Python 3.12
aiogram 3
обработчики, FSM
APScheduler
уведомления, бэкап
SQLAlchemy + Alembic
ORM, миграции
matplotlib + Pillow
картинки статистики
httpx
погода, календарь
LLM-клиент
OpenAI-совм., pydantic
.env (права 600) — создаётся из GitHub Secrets
чтение / запись
«volume» Docker
/srv/bot/data — не трогается выкладкой
bot.db — SQLite, WAL: все данные
backup — 1 последняя копия, зашифрована
logs/ — 14 дн, ≤ 50 МБ · tmp/ — до 24 ч
JSON, без ПДн
таймаут 5 с
кэш 1 ч
«external»
DeepSeek API
«external»
Open-Meteo
«external»
isdayoff.ru

Сервер сам опрашивает Telegram, поэтому входящих портов, кроме SSH, нет. Все данные живут в одном файле SQLite на томе, который выкладка и откат не трогают. DeepSeek получает только текст команды и нужные записи, без имени, Telegram-ID и профиля.

## 2. Выкладка новой версии



Выкладка стартует только после зелёной проверки ci на том же коммите. Разработчик не заходит на сервер и не видит секреты: всё делает GitHub Actions по ключу deploy. При провале проверки здоровья версия и БД откатываются автоматически.

## Узлы и что на них развернуто

| УЗЕЛ | ЧТО РАЗВЕРНУТО | СВЯЗИ |
|---|---|---|
| **Смартфоны** | Telegram-клиент пользователей и администратора | Только через Telegram, сервер бота им не виден |
| **Telegram Bot API** | Облако Telegram, `api.telegram.org` | Бот ходит сам: `getUpdates`, `sendMessage`, `sendPhoto`, `sendDocument`; повтор с нарастающей паузой |
| **VPS** | Ubuntu, 1 vCPU, 1 ГБ RAM, swap 1 ГБ, Docker, ufw, автообновления безопасности; на диске только текущий и предыдущий образ бота | Расположение вне РФ; перед покупкой проверить `getMe` за 1–2 с |
| **Личный VPN (Xray)** | Служба systemd на том же VPS, вне Docker; VLESS + Reality на 443/tcp, маскировка под www.microsoft.com; ставит владелец сценарием `deploy/vpn.sh` из веб-консоли хостинга | Бот от VPN не зависит; трафик VPN — исходящий из лимита 3 ТБ в месяц; удаление — `vpn.sh uninstall` |
| **Контейнер habit-bot** | Python 3.12, aiogram 3, APScheduler, SQLAlchemy + Alembic, matplotlib, Pillow, httpx | `restart: unless-stopped`; настройки из `.env` |
| **Том /srv/bot/data** | `bot.db` (SQLite WAL), одна последняя копия бэкапа, логи JSON за 14 дней (не больше 50 МБ), временные файлы до 24 ч | Бэкап раз в 2 дня уходит администратору в Telegram, зашифрован; история копий — в чате, на сервере только последняя |
| **DeepSeek API** | DeepSeek V4.1 Flash, OpenAI-совместимый API; запасной провайдер через `LLM_FALLBACK_*` | HTTPS, JSON-ответ, месячный лимит расходов и дневной лимит на пользователя |
| **Open-Meteo, isdayoff.ru** | Погода и поиск городов; производственный календарь | Таймаут 5 с, кэш 1 ч (поиск городов — 30 дней, |

| УЗЕЛ | ЧТО РАЗВЕРНУТО | СВЯЗИ |
| --- | --- | --- |
| | | таблица `source_cache`), бот работает и без них |
| **GitHub** | Приватный репозиторий `habit-bot`, Secrets, Actions: ci, deploy, rollback, bootstrap, healthcheck, cleanup | SSH на VPS под пользователем deploy; healthcheck раз в час |
| **ghcr.io** | Docker-образы с тегом версии, хранятся 3 последние | VPS скачивает образ при выкладке и откате |

## Решения, которые задают схему

**Long polling, а не webhook**

Не нужны домен, сертификат и открытый порт 443. Webhook можно включить позже.

**Один контейнер и SQLite**

Хватает 1 ГБ памяти на ~20 человек. Схема БД совместима с PostgreSQL, переход не потребует переписывать код.

**Сервер вне РФ**

С марта 2026 запросы к Telegram с российских VPS зависают. Резерв — прокси в `TELEGRAM_PROXY`.

**Простой при выкладке 10–30 с**

Бот останавливается на время миграций. Записи в это время не принимаются.

▶ **Исходник для PlantUML**